

Taller #6

GUIs con Swing y Java2D

Objetivo general del taller

El objetivo general de este taller es aprender a utilizar el framework Swing, integrarlo con Java2D y construir una interfaz gráfica de usuario.

Objetivos específicos del taller

Durante el desarrollo de este taller se buscará el desarrollo de las siguientes habilidades:

1. Reconocer las principales clases del framework Swing y poder explicar su uso dentro de un GUI.
2. Explicar y ser capaz de utilizar los principales Layouts de Swing.
3. Entender y ser capaz de utilizar el modelo de eventos de Swing.
4. Implementar un GUI para un programa usando Swing.
5. Explicar y ser capaz de utilizar Java2D para dibujar sobre una superficie Graphics2D.

Instrucciones generales

En este taller tendrán que construir la interfaz gráfica a partir de un esqueleto que incluye tanto elementos de la interfaz como de la lógica.

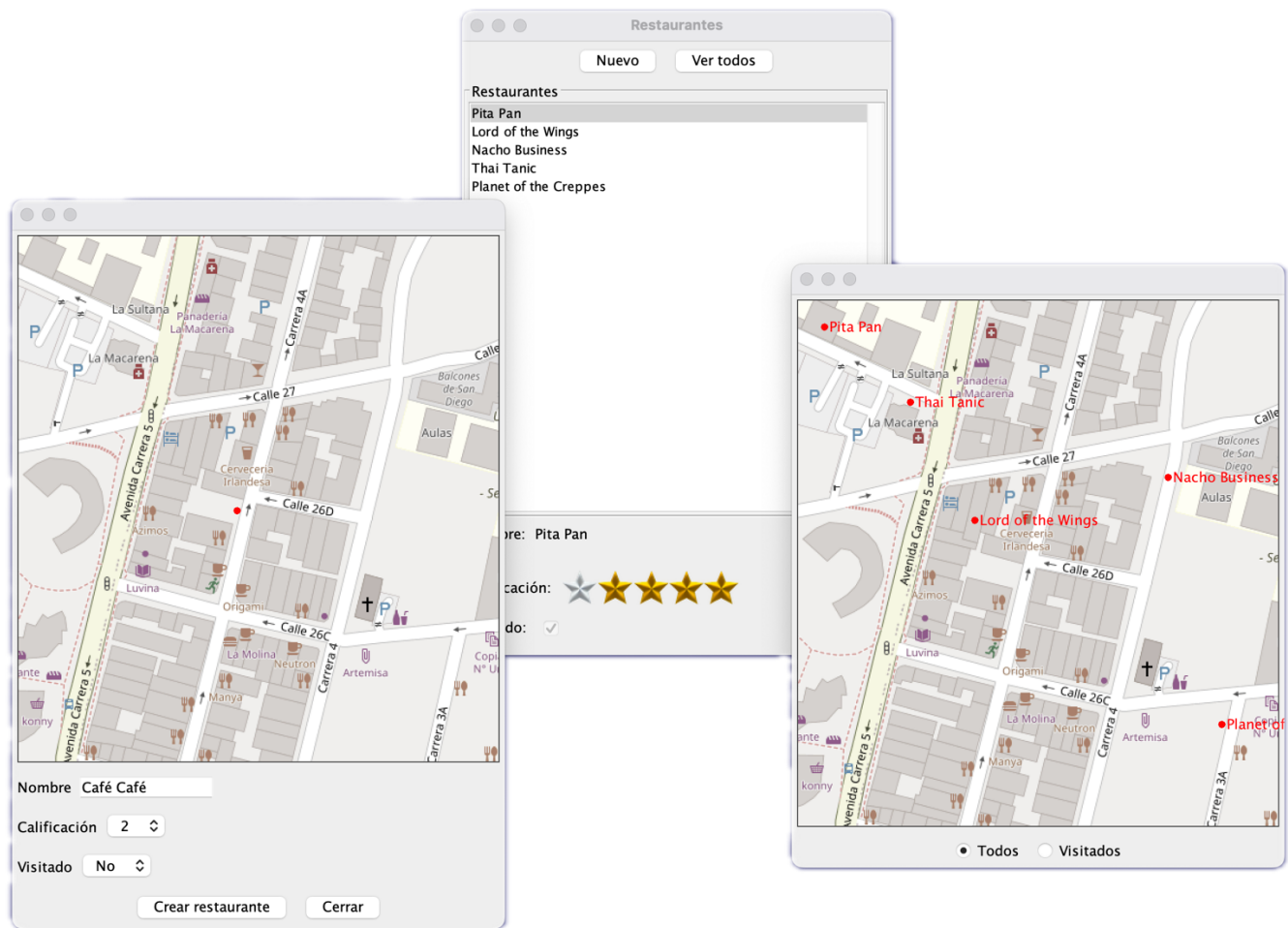
Utilice como guía para organizar las clases de la interfaz y asignarles responsabilidades el estilo definido en las aplicaciones disponibles para los cursos APO1 y APO2 (<http://cupi2.uniandes.edu.co/>). Utilice también la referencia (disponible en Bloque Neón):

[11] Capítulo 5 (Construcción de la Interfaz Gráfica): J. Villalobos, Fundamentos de Programación - Aprendizaje Activo Basado en Casos, 2005. <https://cupi2.virtual.uniandes.edu.co/libro-del-curso-pdf>

Descripción de la aplicación

Vamos a construir una aplicación que permite manejar de forma muy simple, la información de restaurantes, llevando una especie de diario de restaurantes visitados y por visitar. En este sistema, cada restaurante tendrá un nombre, una calificación entre 1 y 5, y un indicador que dice si ya fue visitado o no. Además, de cada restaurante se tendrán unas coordenadas para poder marcar su ubicación en un mapa.

La siguiente imagen muestra la aplicación en funcionamiento. En el centro, se encuentra la ventana principal de la aplicación, en la cual se puede ver una lista de restaurantes y los datos del restaurante seleccionado actualmente. Al hacer click en el botón “Nuevo” se abre la ventana de la izquierda, en la cual se ingresan los datos de un nuevo restaurante. Si se hace click en el botón “Ver todos” de la ventana principal, se abre la ventana de la derecha, en la cual se puede ver un mapa en el cual aparecen marcados todos los restaurantes.



Nota: los mapas que se ven en las imágenes corresponden a imágenes fijas. Sin embargo, la aplicación dibujará cosas sobre estos mapas (nombres y ubicaciones de restaurantes).

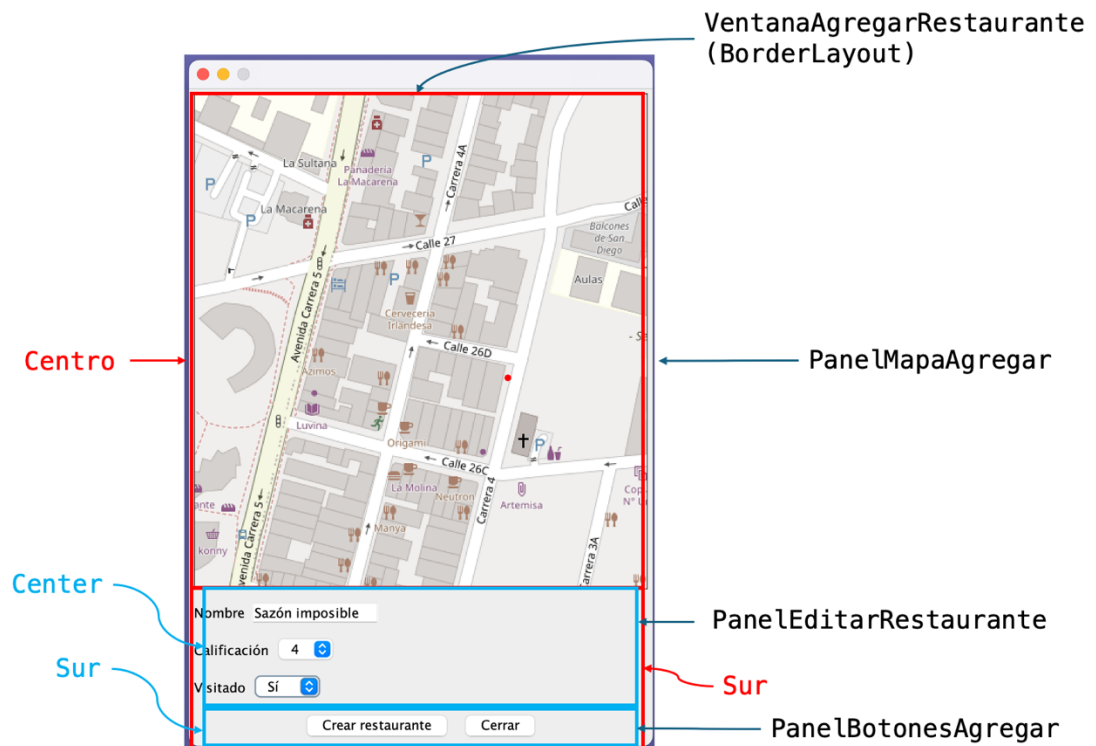
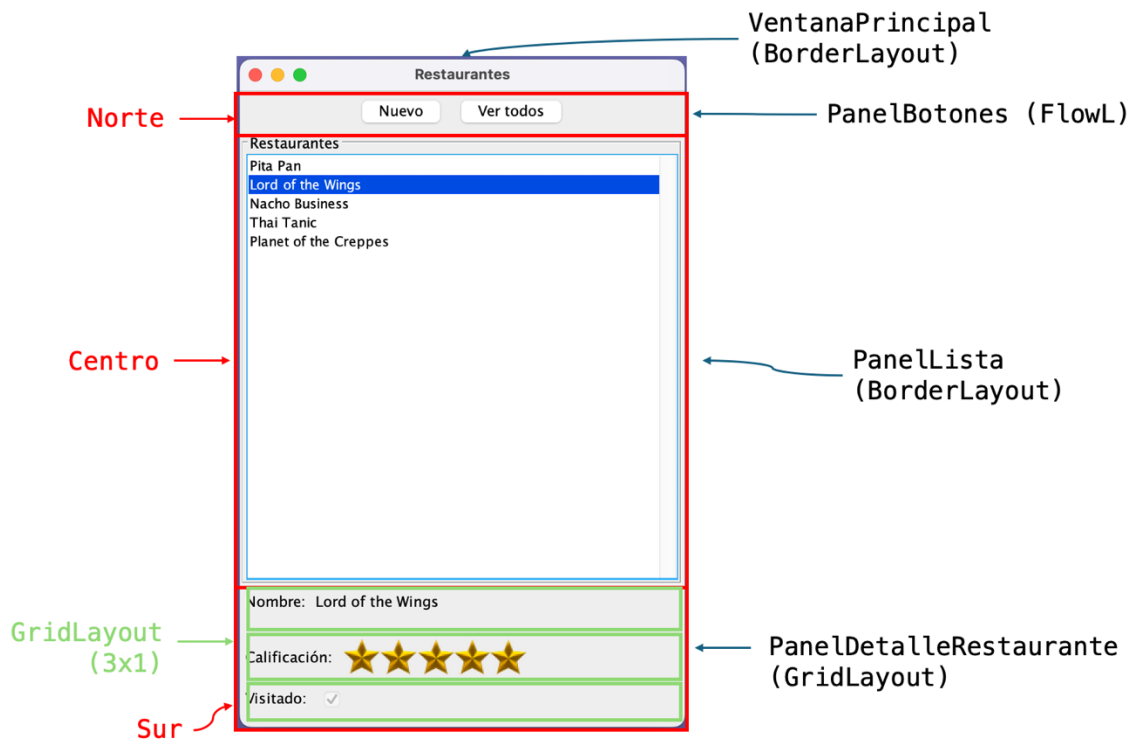
Parte 1: Estudiar el esqueleto

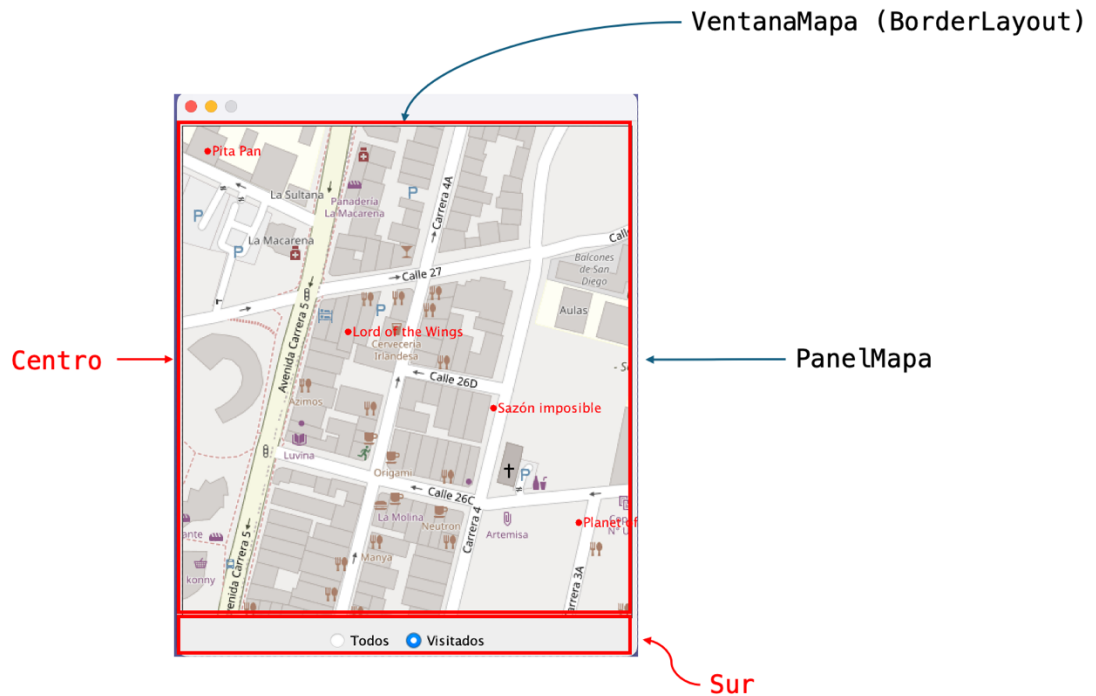
Revise las clases que hacen parte del esqueleto. Familiarícese con ellas porque tendrá que utilizarlas para construir el resto de la aplicación.

Parte 2: Estudiar la organización de la interfaz

A continuación, se presenta la organización de los componentes de la interfaz, ventana por ventana. En cada una de las imágenes se indica qué clases se usarán, cómo están organizadas dentro de la ventana, y en algunos casos se indica el layout utilizado. En varios casos es necesario utilizar paneles internos adicionales que no aparecen explícitamente en las imágenes.

Estudie las imágenes con cuidado y asegúrese de entender cómo van a estar organizados sus componentes.





Parte 3: Implementar la interfaz

En esta parte usted debe construir la interfaz gráfica para la aplicación. La aplicación debería verse muy similar a las capturas de pantalla que se mostraron antes: pueden hacer modificaciones estéticas, pero tienen que usar la misma organización básica y los mismos widgets.

En el esqueleto, se han marcado con la etiqueta TODO todos los lugares donde es necesario escribir código faltante. Complete la aplicación y asegúrese de que funcione correctamente.

En algunas clases no es necesario que complete nada. Sin embargo, le recomendamos que también revise con cuidado esas clases porque podrían servirle para el proyecto.

Parte 4: Documentar el diseño

Construya el diagrama de clases para la aplicación completa, asegurándose de indicar para todas las clases cuáles son sus superclases, qué interfaces implementan y con quienes tienen asociaciones.

Entrega

1. Cree una carpeta en el repositorio donde quedará el taller 6 y deje ahí todos los archivos relacionados con su entrega. La entrega debe incluir el proyecto Eclipse con su solución y una imagen con el diagrama de la aplicación completa. Incluya instrucciones para ejecutar la aplicación.
2. Entregue a través de Bloque Neón el URL para el repositorio, en la actividad designada como “Taller 6”.